

컴퓨터 비전

Computer Vision

- 2D Image Processing -

동아대학교 소프트웨어대학 AI학과
2026년 1학기

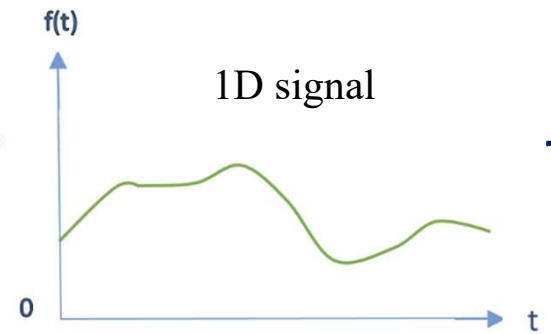
임 한 신

보강 안내

- 5월 5일 화요일(어린이날)
 - 컴퓨터 비전 1반 보강일 : 6월 9일 화요일
- 5월 25일 월요일(석가탄신일 대체휴일)
 - 컴퓨터 비전 2반 보강일 : 6월 11일 목요일

2D 영상 신호

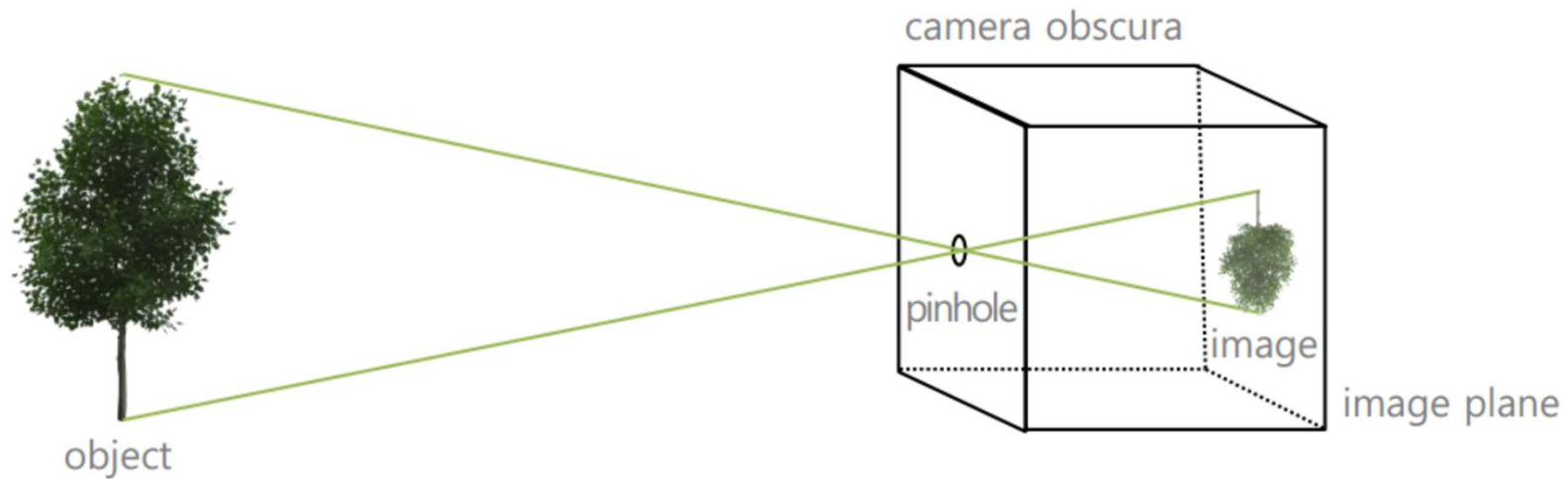
- 1D signal
 - 하나의 독립변수(예) 시간 t)에 따라 변하는 신호
 - 음성 신호, 1D 센서 등
- 2D signal
 - 두 개의 독립변수(예) 공간 좌표 (x, y))에 따라 변하는 신호
 - 다양한 영상 신호 등
- 영상 신호의 특징
 - 공간적 상관성이 큼. 즉, 가까이 있는 픽셀끼리는 비슷한 값을 가질 확률이 높음
 - 동영상의 경우 시간적 상관성이 큼. 즉, 이전 프레임과 현재 프레임의 데이터가 비슷함
 - 에지(edge), 코너(corner), 텍스처(texture), 패턴(pattern)과 같은 구조적 특징이 있음



2D signal(영상)

카메라 모델

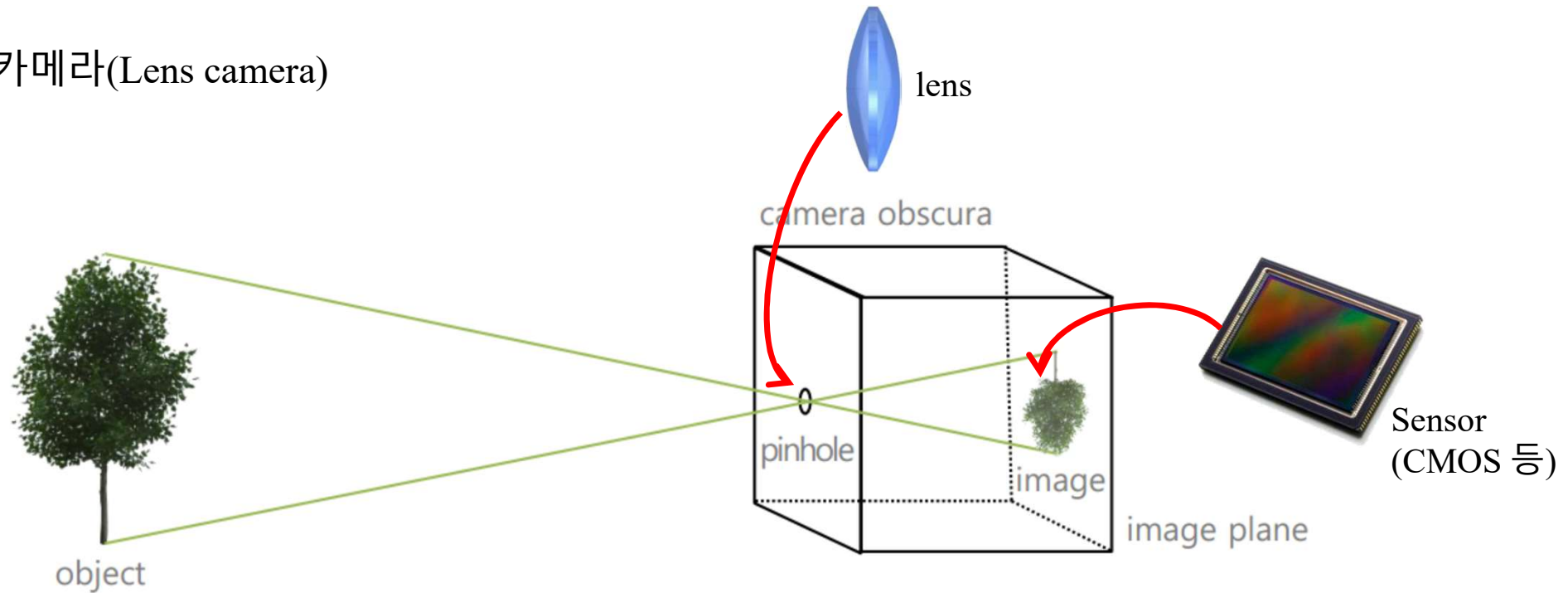
- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



물체에서 나온 빛은 pinhole을 일직선으로 통과하여 반대편 벽에 상(image)을 맺힘

카메라 모델

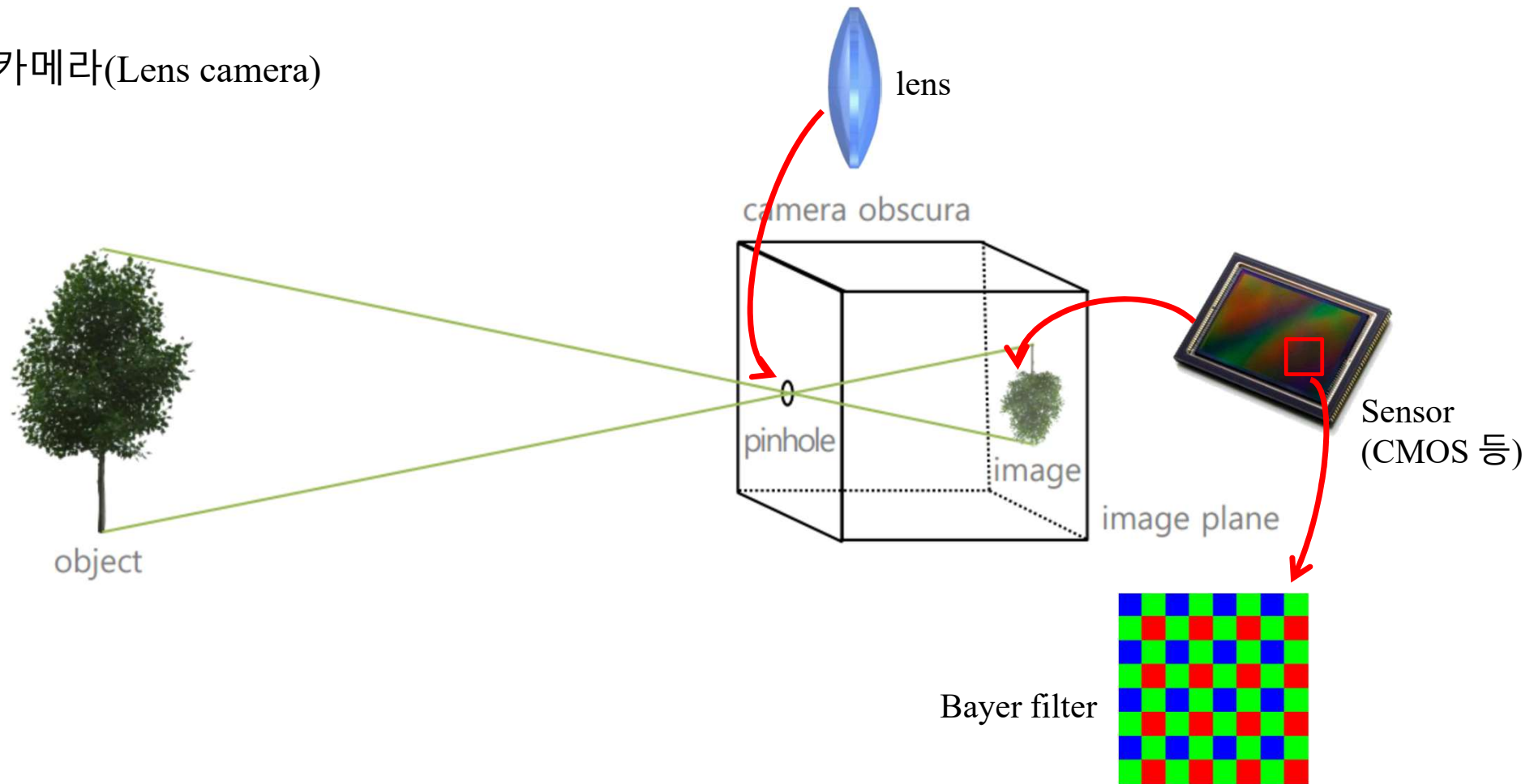
- 렌즈 카메라(Lens camera)



물체에서 나온 빛은 pinhole을 일직선으로 통과하여 반대편 벽에 상(image)을 맺힘

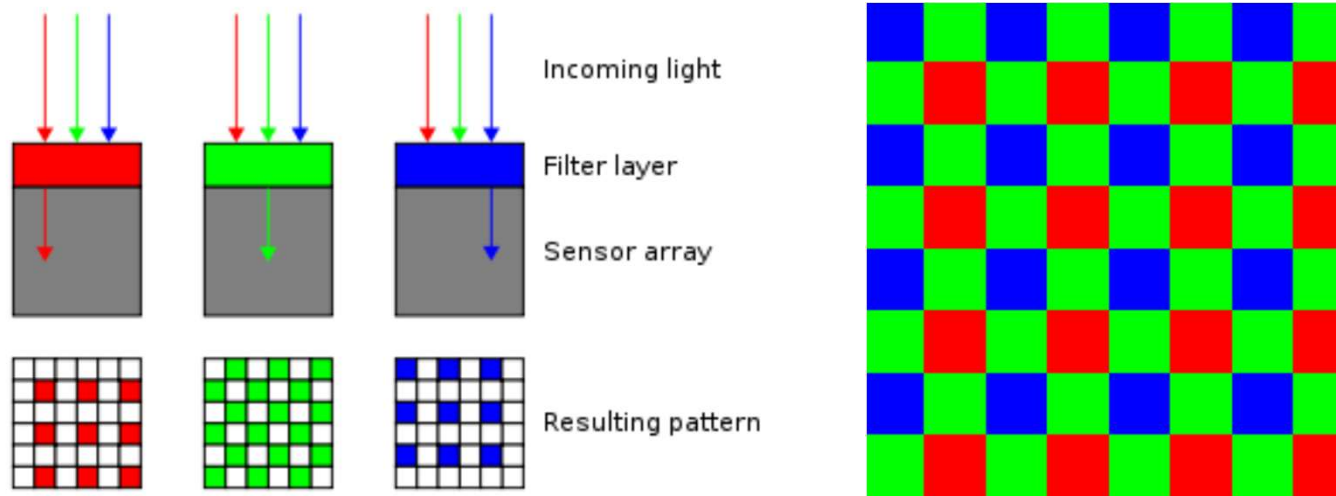
카메라 모델

- 렌즈 카메라(Lens camera)



카메라 모델

- Bayer filter(베이어 필터)
 - 인간의 눈은 색상보다 밝기(휘도) 변화에 더 민감하며, 특히 가시광선 영역 중 초록색 파장에서 밝기를 가장 잘 감지
 - 베이어 필터는 사람의 시각 시스템을 모방하여 초록색 픽셀을 더 많이 배치
 - R: 25%, G: 50%, B: 25%



카메라 모델

- Bayer filter(베이어 필터)
 - 인간의 눈은 색상보다 밝기(휘도) 변화에 더 민감하며, 특히 가시광선 영역 중 초록색 파장에서 밝기를 가장 잘 감지
 - 베이어 필터는 사람의 시각 시스템을 모방하여 초록색 픽셀을 더 많이 배치
 - R: 25%, G: 50%, B: 25%
 - Demosaicing 작업 필요

Demosaicing의 예시

R11	G12	R13	G14	R15	G16
G21	B22	G23	B24	G25	B26
R31	G32	R33	G34	R35	G36
G41	B42	G43	B44	G45	B46
R51	G52	R53	G54	R55	G56
G61	B62	G63	B64	G65	B66

Bilinear interpolation

Pixel R33

Red = R33

Green = $(G23+G34+G32+G43) / 4$

Blue = $(B22+B24+B42+B44) / 4$

Pixel G43

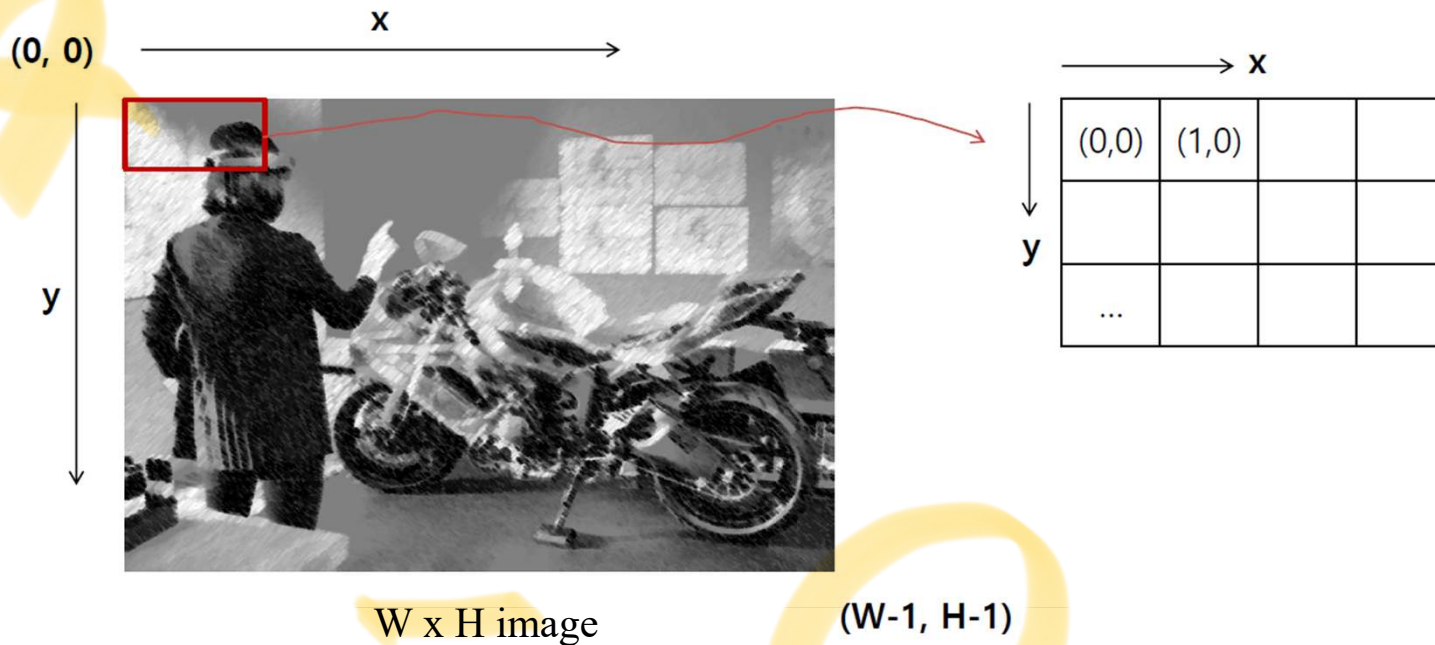
Red = $(R33+R53) / 2$

Green = G43

Blue = $(B42+B44) / 2$

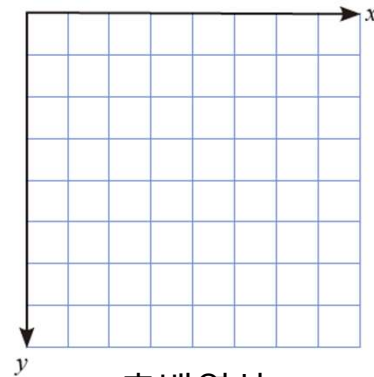
영상 좌표계

- Image(Pixel) coordinates
 - 왼쪽 위 구석이 원점(0, 0)
 - 읽을 때는 (x, y) 표기, 코딩시에는 (y, x) 표기 주로 사용

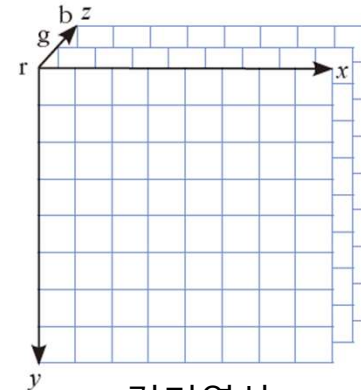


영상 좌표계

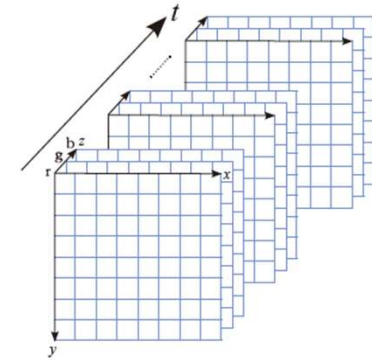
- Image(Pixel) coordinates



흑백영상

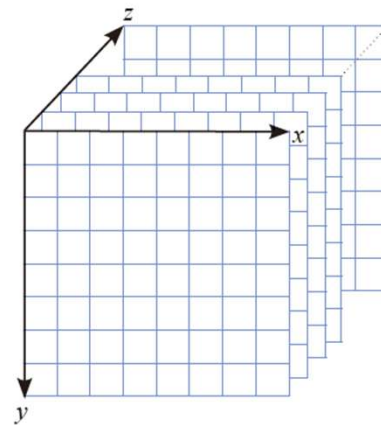


컬러영상

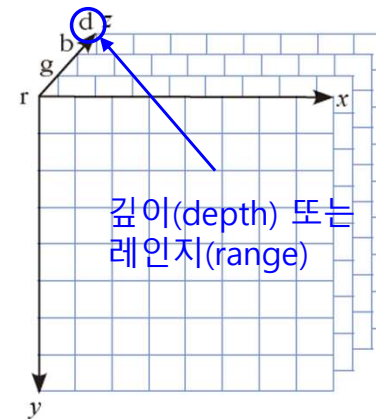


동영상

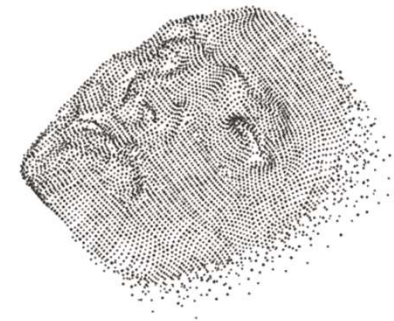
농업, 군사, 우주,
기상 등에 활용



다분광(multispectral)영상



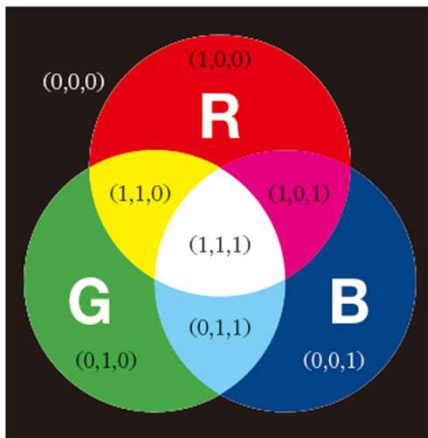
컬러+깊이(RGB+D)영상



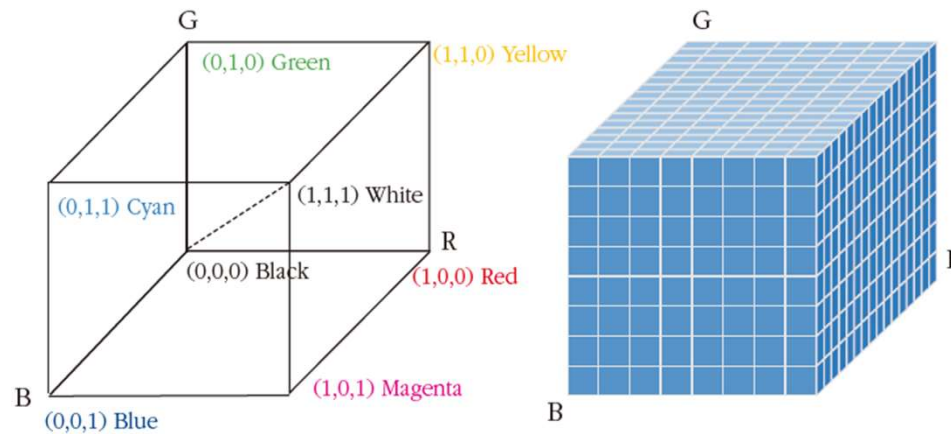
포인트 클라우드(Point cloud)

컬러 모델

- RGB 컬러 모델



빛의 삼원색



RGB 큐브

- Cyan + Magenta = Blue
- Magenta + Yellow = Red
- Yellow + Cyan = Green

컬러 모델

- YUV(YCbCr) 컬러 모델

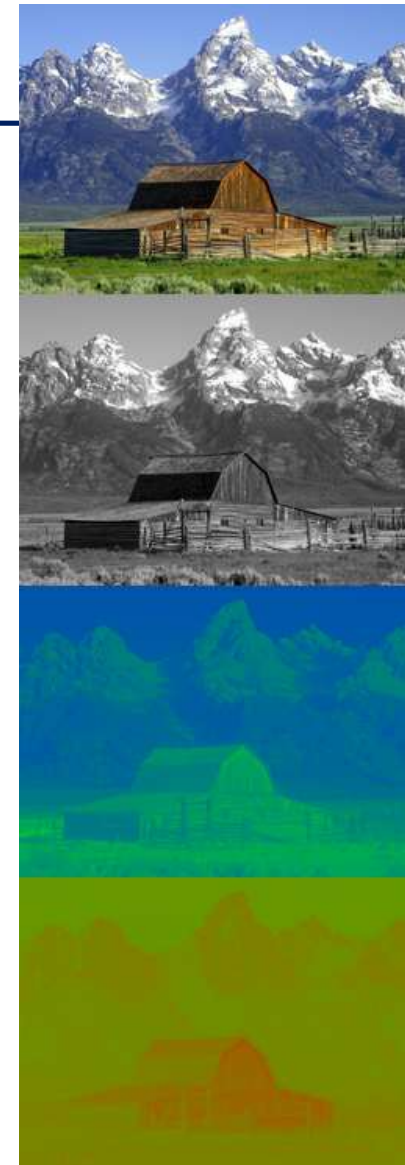
- 밝기(Luminance)와 색상(Chrominance) 정보를 분리하여 처리하는 방식
- 인간의 눈이 색상보다 밝기에 더 민감하다는 시각적 특성을 이용
- Y (Luminance): 밝기(휘도) 정보. 이미지의 전체적인 형태와 디테일을 담당
- U (Chroma Blue, Cb): 밝기 성분과 파란색 성분의 차이
- V (Chroma Red, Cr): 밝기 성분과 빨간색 성분의 차이

RGB -> YUV 변환

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$U = -0.147R - 0.289G + 0.436B$$

$$V = 0.615R - 0.515G - 0.100B$$



RGB

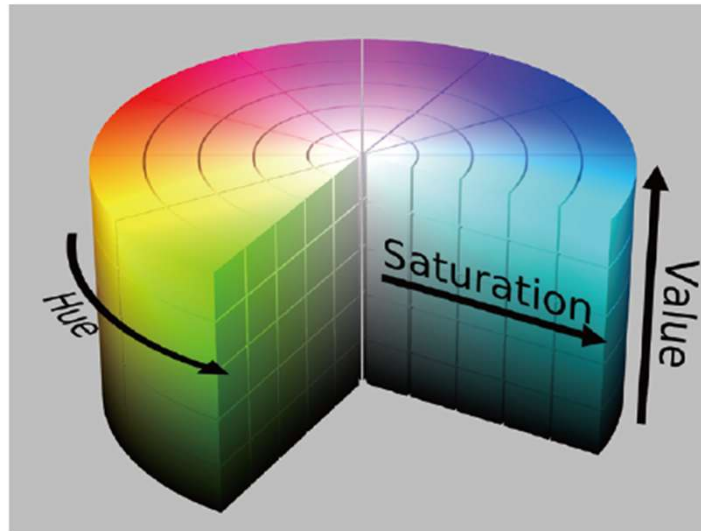
Y

U

V

컬러 모델

- HSV 컬러 모델
 - 각각 색상(Hue), 채도(Saturation, 색의 순도), 명도(Value, 색의 밝기)를 의미
 - 빛의 밝기가 V 요소에 집중
 - RGB보다 빛 변환에 강건

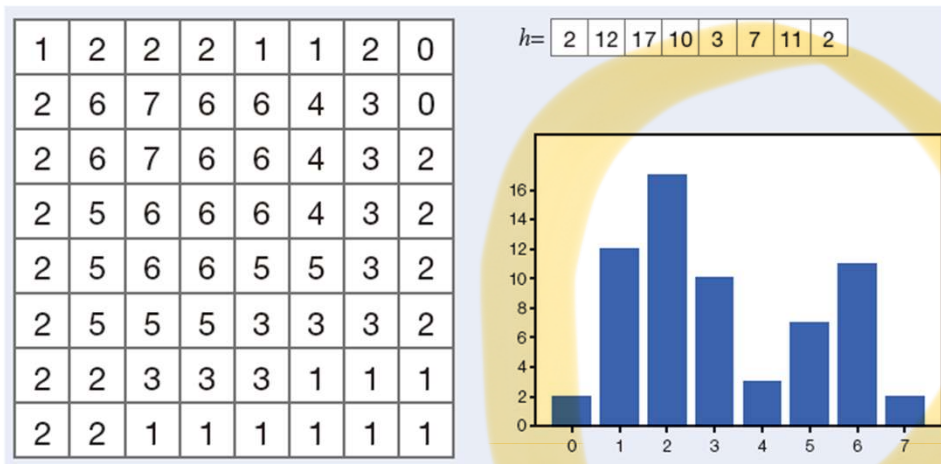


HSV 컬러 모델

조각 색만 변경

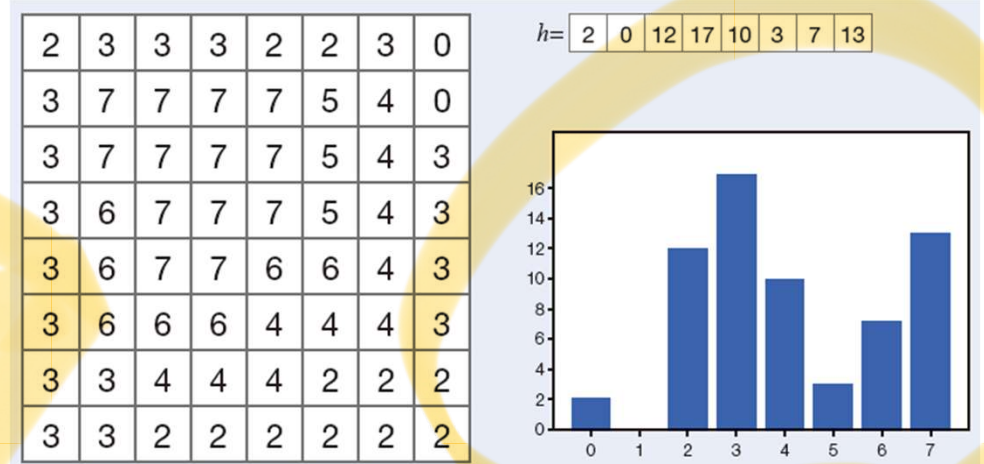
Histogram equalization

- Histogram equalization(히스토그램 평활화)
 - 히스토그램 : 영상에서 밝기의 분포
 - 히스토그램이 평평하게 되도록 영상을 조작해 영상의 명암 대비(contrast)를 높이는 기법
 - 인간의 눈은 밝기 차이가 클 때 사물을 더 잘 인식



입력 영상

히스토그램

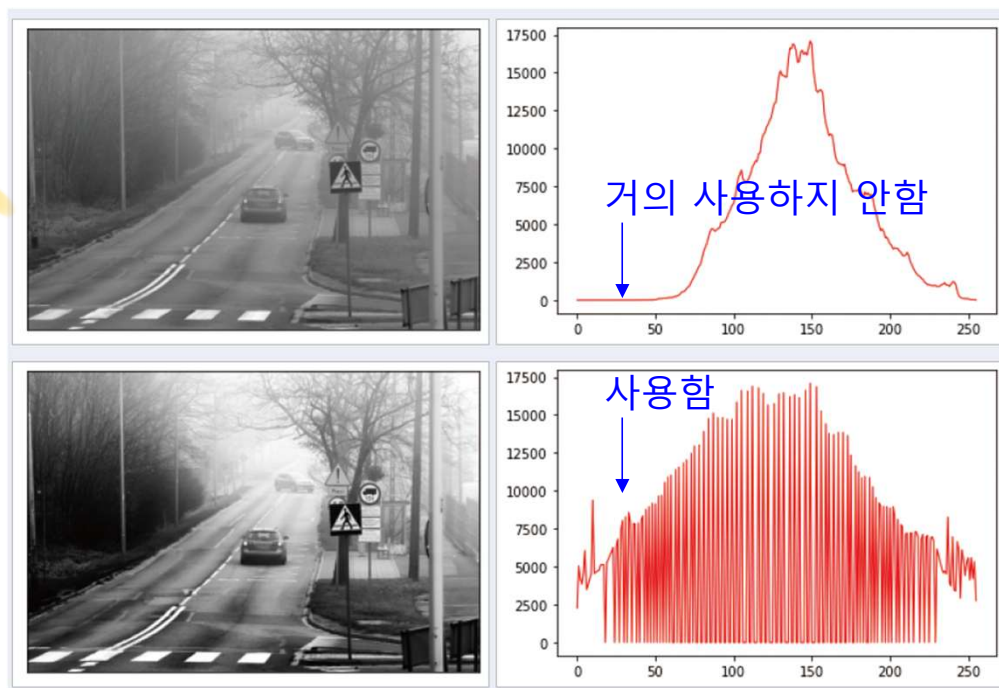


히스토그램 평활화된 영상

히스토그램 평활화

Histogram equalization

- Histogram equalization(히스토그램 평활화)
 - 히스토그램 : 영상에서 밝기의 분포
 - 히스토그램이 평평하게 되도록 영상을 조작해 영상의 명암 대비(contrast)를 높이는 기법
 - 인간의 눈은 밝기 차이가 클 때 사물을 더 잘 인식

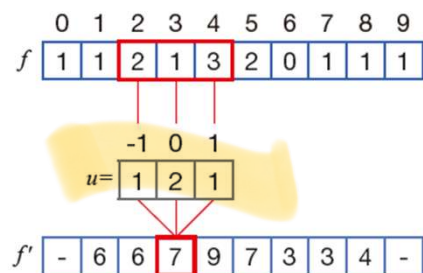


Convolution

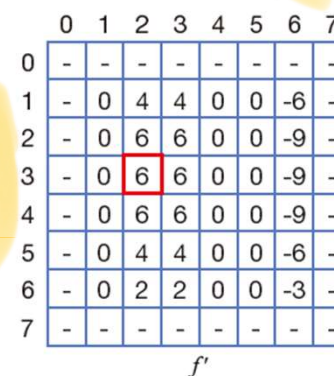
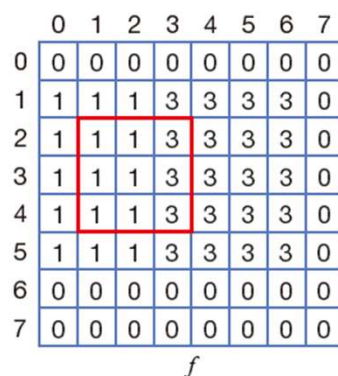
- Convolution(컨볼루션)
 - Convolution은 각 화소에 필터 u 를 적용해 곱의 합을 구하는 연산

$$f'(x) = \sum_{i=-(w-1)/2}^{(w-1)/2} u(i)f(x+i) \quad \text{1D signal}$$

$$f'(y,x) = \sum_{j=-(h-1)/2}^{(h-1)/2} \sum_{i=-(w-1)/2}^{(w-1)/2} u(j,i)f(y+j,x+i) \quad \text{2D signal}$$



1D signal에 convolution 적용 예



2D signal에 convolution 적용 예

Convolution

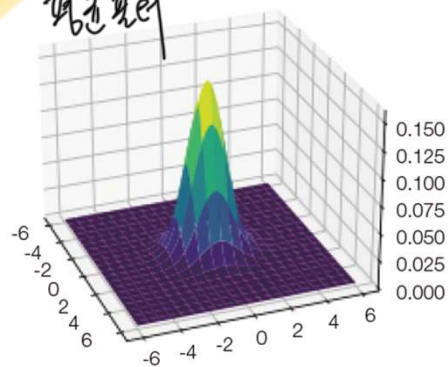
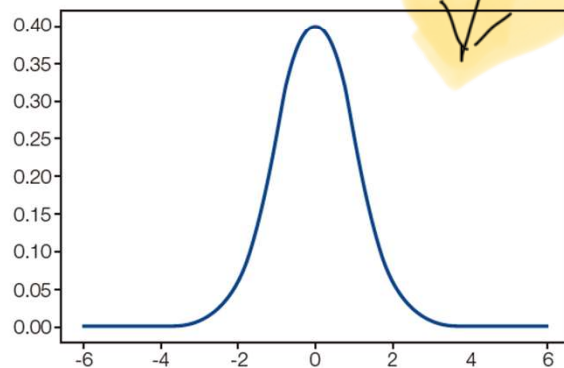
- Convolution(컨볼루션)
 - 목적에 따라 다양한 필터 사용

1/9	1/9	1/9	0.0030	0.0133	0.0219	0.0133	0.0030
1/9	1/9	1/9	0.0133	0.0596	0.0983	0.0596	0.0133
1/9	1/9	1/9	0.0219	0.0983	0.1621	0.0983	0.0219
			0.0133	0.0596	0.0983	0.0596	0.0133
			0.0030	0.0133	0.0219	0.0133	0.0030

회전 필터

스무딩 필터

Gaussian 회
전 필터



1D, 2D Gaussian

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

샤프닝 필터

-1	0	0	-1	-1	0
0	0	0	-1	0	1
0	0	1	0	1	1

엠보싱 필터

Convolution

- Convolution(컨볼루션)
 - 목적에 따라 다양한 필터 사용

1/9	1/9	1/9	0.0030	0.0133	0.0219	0.0133	0.0030
1/9	1/9	1/9	0.0133	0.0596	0.0983	0.0596	0.0133
1/9	1/9	1/9	0.0219	0.0983	0.1621	0.0983	0.0219
			0.0133	0.0596	0.0983	0.0596	0.0133
			0.0030	0.0133	0.0219	0.0133	0.0030

스무딩 필터



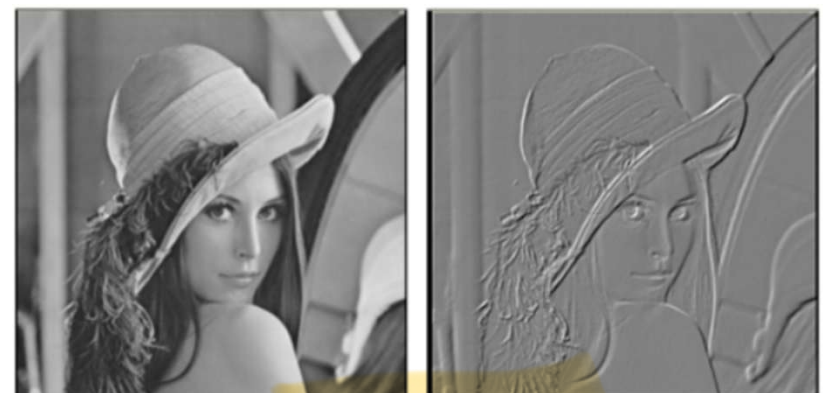
샤프닝 필터링

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

샤프닝 필터

-1	0	0	-1	-1	0
0	0	0	-1	0	1
0	0	1	0	1	1

엠보싱 필터



엠보싱 필터링

Interpolation

Interpolation (보간)

이 비공백 채우기

- 영상을 확대하거나 변형할 때 존재하지 않는 픽셀의 값을 주변 데이터를 토대로 추측하여 채워넣는 기법

① Nearest neighbor interpolation (최근접 이웃 보간)

- 가장 가까운 곳에 있는 기존 픽셀 값을 그대로 복사

② Bilinear interpolation

- 걸치는 비율에 따라 선형 곱을 함

$$f(j', i') = \alpha\beta f(j, i) + (1-\alpha)\beta f(j, i+1) + \alpha(1-\beta)f(j+1, i) + (1-\alpha)(1-\beta)f(j+1, i+1)$$

③ Bicubic interpolation

- 3차 함수를 이용하여 보간
- 일반적으로 주변의 16개 픽셀(4x4)을 참조

$$K = \begin{bmatrix} 0.0156 & -0.0781 & -0.0781 & 0.0156 \\ -0.0781 & 0.3906 & 0.3906 & -0.0781 \\ -0.0781 & 0.3906 & 0.3906 & -0.0781 \\ 0.0156 & -0.0781 & -0.0781 & 0.0156 \end{bmatrix}$$

커널의 예

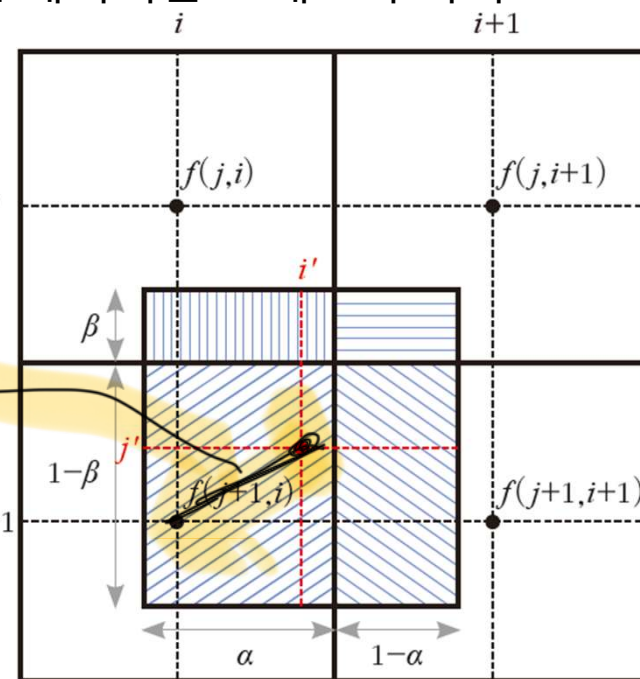


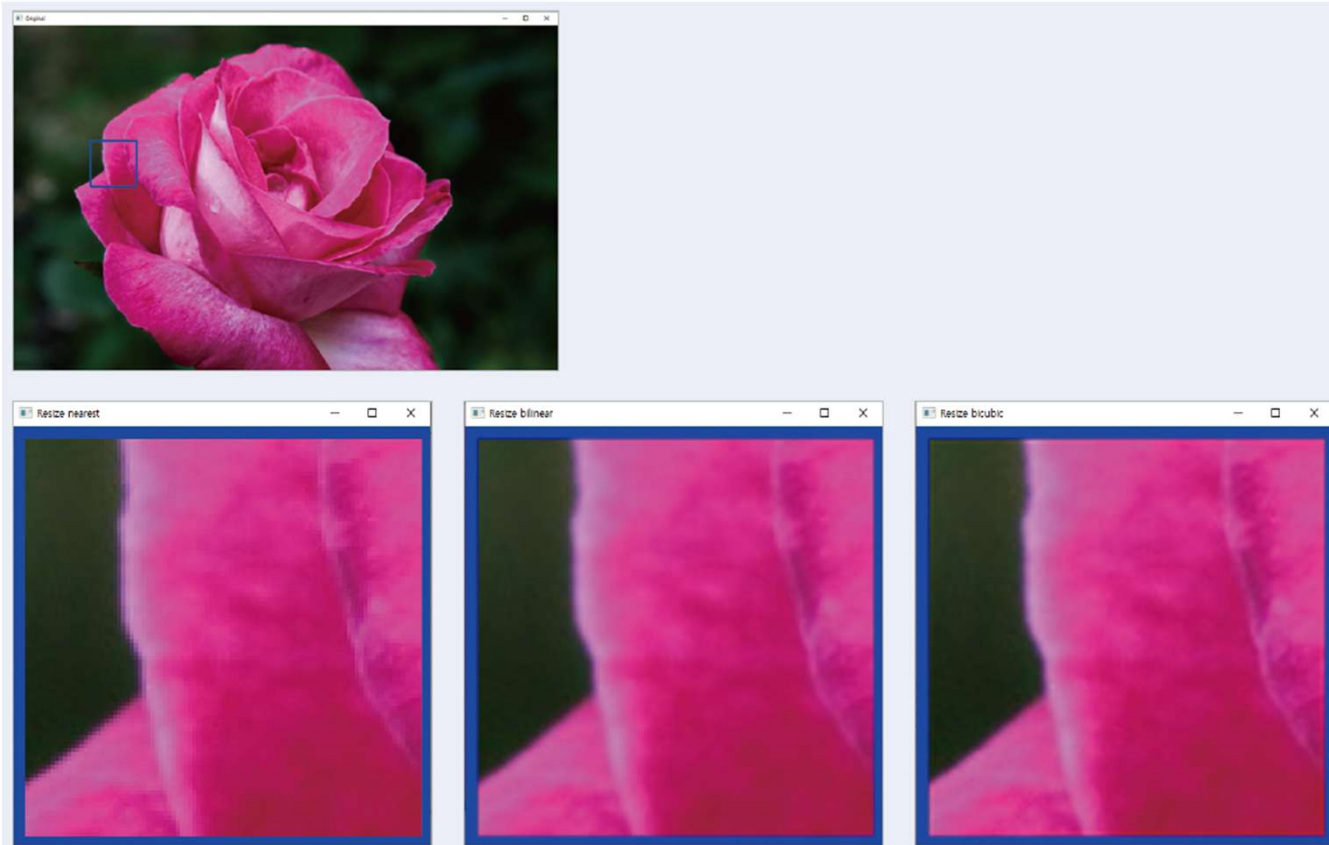
그림 3-22 실수 좌표의 화소값을 보간하는 과정

가까운 점 가중치 ↑

3차 함수 ← ③
 ∴ 9개 2차 함수가
 아닌가!
 필터가 13x3)
 으리 되기 때문에
 커널이 13x3

Interpolation

- Interpolation (보간)



Nearest neighbor

경계가 계단처럼 보임

Bilinear interpolation

계단 현상이 줄어들음

Bicubic interpolation

→ 계단 현상 *
이런 경우